جمهورية مصر العربية
المعهد العالي للنظم والمعلومات الإدارية والمحاسبية
قسم تكنولوجيا المعلومات

بحث علمي بعنوان

التخزين السحابي وآلية عمل منصة Google Drive في تخزين ومشاركة الملفات

إعداد الطالبة:	**Shahd Mosaad Shaaban El-Sheshtawy**
الرقم الجامعي:	2501600
رقم السكشن:	87
المجموعة:	مجموعة (ج)
المادة الدراسية:	مقدمة في تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الرقمية

تحت إشراف: أستاذ المادة
العام الدراسي: 2026 م

أولاً: المقدمة (Introduction)

شهدت التكنولوجيا في السنوات الأخيرة ثورة حقيقية في طريقة التعامل مع البيانات والمعلومات. فبعد أن كان المستخدم يعتمد بشكل كلي على وسائل التخزين المادية التقليدية مثل الأقراص الصلبة (Hard Disks) أو أقراص الفلاش (USB Flash Drives)، ظهر مفهوم **"التخزين السحابي" (Cloud Storage)** كبديل متطور وفعال يوفر مرونة عالية وحماية أفضل للبيانات من الضياع والتلف.

يقدم التخزين السحابي حلولاً جذرية لمشاكل تلف وسائط التخزين المحلية، حيث يتيح للمستخدمين حفظ ملفاتهم على خوادم (Servers) مؤمنة ومتصلة بالإنترنت على مدار الساعة، مع إمكانية الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان حول العالم باستخدام أجهزة مختلفة سواء كانت هواتف ذكية أو أجهزة كمبيوتر.

> **ملخص المفهوم:** التحول السحابي ألغى القيود الجغرافية والزمنية للوصول إلى المستندات، مما جعل البيانات متاحة بشكل دائم وآمن عبر شبكة الإنترنت.

ثانياً: أهداف البحث

- التعرف على مفهوم التخزين السحابي وأهميته في العصر الرقمي الحديث.
- فهم البنية التحتية وكيفية عمل خدمة **Google Drive** في معالجة الملفات.
- التمييز بين وسائط التخزين التقليدية والتخزين السحابي من حيث الكفاءة والأمان.
- دراسة آليات أمان البيانات وتشفيرها داخل السحابة الإلكترونية.
- التعرف على كيفية مشاركة الملفات وإدارة الصلاحيات بفاعلية لحماية الخصوصية.

ثالثاً: أهمية الموضوع

تكمن أهمية هذا البحث في أن التخزين السحابي أصبح جزءاً أساسياً ومحورياً من حياة الطلاب والمؤسسات والشركات، حيث أحدث نقلة نوعية في إدارة المشاريع الأكاديمية والعملية، وسهّل عملية التعاون الجماعي عن بُعد وتنسيق المهام في وقت قياسي وبأقل جهد ممكن.

أولاً: ما هو التخزين السحابي؟

التخزين السحابي هو نموذج لخدمة حفظ وتخزين البيانات الرقمية عبر شبكة الإنترنت، حيث يتم حفظ الملفات والمستندات في خوادم ضخمة (Servers) تملكها وتديرها شركات عالمية متخصصة (مثل Google وMicrosoft وAmazon). بدلاً من تخزين البيانات على الذاكرة المحلية للجهاز، يتم رفعها عبر الإنترنت إلى هذه الخوادم لتكون متاحة ومحفوظة بشكل دائم.

ثانياً: مميزات التخزين السحابي

يقدم التخزين السحابي العديد من المزايا التي جعلته الخيار الأفضل للأفراد والمؤسسات، ومن أبرز هذه المزايا:

- **الوصول المرن والشامل (Universal Access):** يمكن للمستخدم الوصول إلى ملفاته وقراءتها أو تعديلها من أي مكان وفي أي وقت بشرط توفر الاتصال بشبكة الإنترنت.
- **التوفير الاقتصادي وتقليل التكاليف:** يقلل من الحاجة لشراء وحدات تخزين مادية مكلفة أو صيانة الأجهزة والتجهيزات الخاصة بالسيرفرات المتاحة للمؤسسات.
- **النسخ الاحتياطي التلقائي (Automatic Backup):** يحمي البيانات من الفقدان المفاجئ الناتج عن عطل في جهاز الكمبيوتر أو سرقة الهاتف أو التلف المادي.
- **العمل الجماعي والتعاون السلس:** يتيح لأكثر من شخص العمل على نفس الملف في الوقت نفسه وسهولة مشاركة المستندات الضخمة بنقرة زر واحدة.
- **السعة التخزينية القابلة للتوسع (Scalability):** يستطيع المستخدم زيادة المساحة التخزينية المتاحة بسهولة ووفقاً لاحتياجاته المتزايدة دون الحاجة لشراء أجهزة جديدة.

أولاً: تعريف منصة Google Drive

تُعد منصة **Google Drive** واحدة من أشهر وأهم خدمات التخزين السحابي في العالم، والتي أطلقتها شركة جوجل عام 2012. تمنح المنصة كل مستخدم مساحة تخزينية مجانية قدرها **15 جيجابايت** ترتبط بحساب Google الخاص به، وتتكامل بشكل كامل مع مجموعة تطبيقات جوجل مثل (Google Docs, Google Sheets, Google Slides).

ثانياً: كيف يخزن Google Drive الملفات؟ (آلية العمل الفنية)

تعتمد خدمة Google Drive على بنية تحتية رقمية معقدة وموزعة حول العالم، وتتم عملية التخزين عبر مسار منظم يضمن الحماية والتكامل:



1. **مرحلة الرفع والإنشاء (Uploading):** عند إضافة ملف إلى Google Drive، يقوم التطبيق بتقسيم الملف إلى أجزاء رقمية وتشفيرها أثناء نقلها عبر شبكة الإنترنت باستخدام بروتوكولات حماية متطورة مثل (SSL/TLS).
2. **مرحلة التخزين والتشفير (Storage & Encryption):** يتم استقبال الأجزاء وتخزينها على خوادم ومراكز بيانات (Data Centers) ضخمة، حيث تُشفر البيانات أثناء استقرارها باستخدام خوارزميات تشفير فائقة الأمان مثل **AES-256 bit**.
3. **مرحلة النسخ المكرر (Redundancy & Replication):** لا تحفظ جوجل الملف على سيرفر واحد فقط، بل تضع نسخاً متعددة ومكررة منه في أكثر من مركز بيانات حول العالم لضمان عدم ضياع البيانات حتى لو تعطل أحد المراكز كلياً.

أولاً: آلية مشاركة الملفات (File Sharing)

تعتبر مشاركة الملفات إحدى أقوى مميزات Google Drive، حيث توفر بديلاً حديثاً وسريعاً عن إرسال المرفقات الكبيرة عبر البريد الإلكتروني. يتم ذلك عن طريق توليد **رابط مخصص (Link)** لكل ملف أو مجلد، يمكن إرساله للآخرين للوصول للمحتوى مباشرة.

ثانياً: مستويات الصلاحيات والأمان عند المشاركة

تتيح المنصة للمستخدم التحكم الكامل فيمن يحق له الوصول للملف وما يمكنه فعله، وتتنوع الصلاحيات إلى ثلاثة مستويات رئيسية:

مستوى الصلاحية	المسمى بالإنجليزي	الإمكانيات والميزات المتاحة للمستخدم
مشاهد	Viewer	يمكنه قراءة الملف أو مشاهدته أو تحميله فقط، دون إمكانية التعديل عليه أو إضافة ملاحظات.
معلّق	Commenter	يمكنه مشاهدة الملف وإضافة ملاحظات وتعليقات جانبيّة دون التعديل المباشر على نص المستند.
محرّر (معدّل)	Editor	يملك صلاحيات كاملة للتعديل على المحتوى، الحذف، إضافة مستندات، وحتى مشاركة الملف مع آخرين.

ثالثاً: المزامنة التلقائية (Synchronization)

تتيح أدوات Google Drive المزامنة اللحظية والتلقائية بين كافة أجهزة المستخدم (الهاتف المحمول، الكمبيوتر الشخصي، الجهاز اللوحي)؛ حيث أن أي تعديل يتم على ملف معين في الهاتف يظهر فوراً وبشكل تلقائي عند فتح الحساب من جهاز الكمبيوتر.

أولاً: حماية الأمان والخصوصية في Google Drive

تولي شركة جوجل أولوية كبرى لأمان البيانات وحماية خصوصية المستخدمين، وتتلخص معايير الأمان المطبقة في النقاط التالية:

- **التشفير العالي:** تشفير البيانات المرفوعة أثناء النقل وفي حالة الاستقرار على السيرفرات.
- **التحقق بخطوتين (2FA):** منع الوصول للحساب إلا برمز تأكيد يصل لهاتف المستخدم الشخصي.
- **الفحص التلقائي من الفيروسات:** فحص جميع الملفات المرفوعة للتأكد من خلوها من البرمجيات الخبيثة قبل تحميلها.

ثانياً: مقارنة بين التخزين المحلي والتخزين السحابي

يوضح الجدول التالي أهم الفروق الجوهرية بين وسائل التخزين التقليدية والتخزين السحابي الحديث:

وجه المقارنة	التخزين المحلي (Hard Disk / USB)	التخزين السحابي (Google Drive)
سهولة الوصول	يتطلب وجود القرص أو الفلاشة معك في كل مكان.	الوصول الفوري من أي مكان عبر شبكة الإنترنت.
مخاطر التلف والضياع	معرض للتلف المادي، الكسر، أو الضياع بسهولة.	محمي داخل مراكز بيانات سحابية متطورة ومؤمنة.
المشاركة والتعاون	صعبة وتتطلب نسخ الملفات يدوياً أو إرسالها.	سهلة وسريعة للغاية عبر رابط مشاركة مخصص.
التكلفة الأولية	يتطلب شراء أقراص تخزين بسعر مرتفع.	مجاني حتى 15 جيجابايت مع خيارات ترقية ميسورة.

أولاً: الخاتمة (Conclusion)

في ختام هذا البحث، يتضح لنا أن التخزين السحابي وخاصة خدمة **Google Drive** لم يعد مجرد رفاهية تكنولوجية، بل أصبح ضرورة لا غنى عنها في بيئات العمل والتعليم الحديثة. لقد نجحت خدمات التخزين السحابي في تحويل التعامل مع الملفات والبيانات من إطار محلي محدود وبطيء إلى إطار عالمي مرن، سريع، وآمن.

ثانياً: التوصيات (Recommendations)

- **تفعيل أمان الحساب:** التأكيد على تفعيل ميزة **التحقق بخطوتين (Two-Factor Authentication)** لحماية حساب Google الخاص بك من أي محاولات اختراق.
- **إدارة الصلاحيات بعناية:** التأكد من إعطاء صلاحية "مشاهد فقط" عند مشاركة المستندات الهامة مع عدد كبير من الأشخاص لمنع التعديل غير المقصود.
- **أخذ نسخ احتياطية دورية:** الاستفادة من التخزين السحابي لحفظ الملفات الدراسية والمستندات الهامة للرجوع إليها وقت الطوارئ.

ثالثاً: قائمة المراجع (References)

1. **العوضي، أحمد (2021).** *مبادئ الحاسب الآلي والحوسبة السحابية*. دار المعرفة الجامعية، القاهرة.
2. **جوجل (Google Support):** مركز مساعدة Google Drive، وثائق الأمان وتشفير البيانات (تاريخ الاطلاع: 2026).
3. **Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2014).** *Computer Networks*. Pearson Education.
4. **Mell, P., & Grance, T. (2011).** *The NIST Definition of Cloud Computing*. National Institute of Standards and Technology (NIST).